

Curvas Epidemicas con incidence2 y ggplot2

Jorge Mario Estrada Alvarez PhD. MSc. FETP

Usaremos en esta clase la base del paquete outbreaks

Por favor descarga e instala el el paquete y extraigamos la base denominada: fluH7N9_china_2013

```
# nombrala de la misma manera para que podamos seguir la clase  
h7n9 <- outbreaks::fluH7N9_china_2013
```

Dos formas de producir Epicurvas

1. Mediante el paquete incidence2 (descarga e instala)
2. Mediante ggplot2 de manera mas personalizada

Siempre antes de TODO asegurese de:

1. La variable fecha que se utilizara para la epicurva debe tener formato fecha
2. Asegurese que tiene un rango de fechas acorde al brote enun rango esperado

Mediante el paquete incidence2

Se requieren 2 pasos para trazar una curva epidémica con el paquete incidence2:

1. *Crear* un objeto de incidencia (utilizando la función `incidence()`)
 - Proporcionar los datos
 - Especificar la columna de fecha a `date_index =`
 - Especificar el 'interval =' en el que deben agregarse los casos (diario, semanal, mensual..)
 - Especificar cualquier columna de agrupación (por ejemplo, sexo, hospital, resultado)
2. *Representar* el objeto de incidencia

- Especificar etiquetas, colores, títulos, etc.

```
library(incidence2)
```

Loading required package: grates

con un dataset individual (linelist)

```
epicurva <- incidence(x,
  date_index,
  groups = NULL,
  counts = NULL,
  count_names_to = "count_variable",
  count_values_to = "count",
  date_names_to = "date_index",
  rm_na_dates = TRUE,
  interval = NULL)
```

Opción de argumento	Más explicaciones
Número (1, 7, 13, 14, etc.)	Número de días por intervalo
"week"	nota: el lunes es el día de inicio predeterminad
"2 weeks"	o 3, 4, 5...
"Sunday week"	semanas que comienzan en domingo (también se puede utilizar el Thursday, etc.)
"2 Sunday weeks"	o 3, 4, 5...
"MMWRweek"	la semana comienza en domingo - ver US CDC
"month"	El 1 de mes
"quarter"	1er mes del trimestre
"2 months"	o 3, 4, 5...
"year"	Primer día del año natural

<https://www.reconverse.org/incidence2/articles/incidence2.html>

```
plot(x = ,
  width = 1,
  colour_palette = vibrant,
  border_colour = NA,
  na_colour = "grey",
```

```

alpha = 0.7,
fill = NULL,
legend = c("right", "left", "bottom", "top", "none"),
title = NULL,
angle = 0,
size = NULL,
nrow = NULL,
n_breaks = 6L,
show_cases = FALSE)

```

Para datos agrupados:

```
library(tidyverse)
```

```

-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.5
v forcats    1.0.0      v stringr    1.5.1
v ggplot2    3.5.2      v tibble     3.3.0
v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.1
v purrr      1.0.4
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x lubridate::epiweek() masks grates::epiweek()
x dplyr::filter()      masks stats::filter()
x lubridate::isoweek() masks grates::isoweek()
x dplyr::lag()          masks stats::lag()
x lubridate::year()     masks grates::year()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become

```

```

h7n9 %>% count(date_of_onset, outcome) %>%
  head() %>%
  knitr::kable()

```

date_of_onset	outcome	n
2013-02-19	Death	1
2013-02-27	Death	1
2013-03-07	Death	1
2013-03-08	NA	1

date_of_onset	outcome	n
2013-03-09	Death	1
2013-03-13	Recover	1

```
incidence(x = ,  
          date_index = "date_of_onset",  
          counts = "n",  
          groups = "outcome")
```